

26高数强化 (17)

17	多元函数的极值、最大最小值及举例，二重积分概念、计算	P178-P190
----	----------------------------	-----------

下p191-203

主讲 武忠祥 教授



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子



第三节 极值与最值

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 无条件极值 ✓ ✓

(二) 条件极值与拉格朗日乘数法 (✖)

(三) 最大最小值 ✓



还不关注，
你就慢了



二. 常考题型方法与技巧

题型一 求无条件极值

题型二 求最大最小值

一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 无条件极值

1) 定义: 极大: $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$;

极小: $f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$;

2) 极值的必要条件 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$ (可导)

极值点 $\xleftrightarrow{|x|+|y|}$ 驻点
 $\xleftrightarrow{xy}$

3) 极值的充分条件 ✓

设 $f_x(x_0, y_0) = 0$ 且 $f_y(x_0, y_0) = 0$

(1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时, 有极值

$\begin{cases} A > 0 & \text{极小值;} \\ A < 0 & \text{极大值.} \end{cases}$

(2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时, 无极值.

(3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时, 不一定 (一般用定义判定).

$$A = f_{xx} \quad C = f_{yy} \quad B = f_{xy}$$



$\begin{cases} f''_{xx} > 0 \\ f''_{yy} > 0 \\ f''_{xy} < 0 \end{cases} \checkmark$

$f'_x, f'_y \neq 0$

$f'_x(0,0) \neq 0$

$(0,0)$

$f(x,y) = x^2 + y^2$ ✓

$f(0,0) = 0$ ✓



(二) 条件极值与拉格朗日乘数法

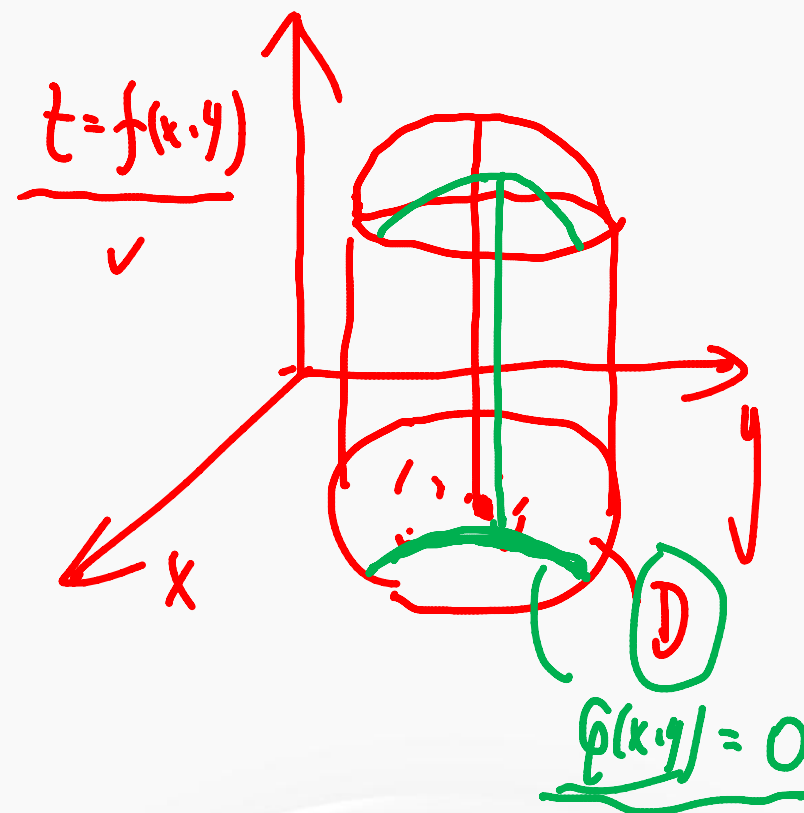
1) 函数 $f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 条件下的极值.

令 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

$$\begin{cases} F_x = f'_x(x, y) + \lambda \varphi'_x(x, y) = 0, \\ F_y = f'_y(x, y) + \lambda \varphi'_y(x, y) = 0, \\ F_\lambda = \varphi(x, y) = 0, \end{cases}$$

2) 函数 $f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 条件下的条件极值.

令 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \psi(x, y, z)$



(三) 最大最小值

$$f(x) \underset{a}{\overset{b}{\text{min}}} \checkmark$$

1. 求连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上的最大最小值

1) 求 $f(x, y)$ 在 D 内部可能的极值点. $\checkmark$

(*) 2) 求 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最大最小值. $\checkmark$

3) 比较



2. 应用题

$$1) z = f(x, y) \checkmark$$

题型一 求无条件极值

26武忠祥考研

【例1】求函数 $z = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2$ 的极值.

【例2】求函数 $f(x, y) = xy(a - x - y)$ 的极值.

①

【例3】求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$

所确定函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

【解1】①
$$\begin{cases} 2x + 2zz_x - 2 - 4z_x = 0, \\ 2y + 2zz_y + 2 - 4z_y = 0. \end{cases}$$

令 $z_x = 0, z_y = 0$ 得 $x = 1, y = -1$ 驻点为 $(1, -1, 6)$ 和 $(1, -1, -2)$.

②
$$2 + 2(z_x)^2 + 2zz_{xx} - 4z_{xx} = 0$$

$$2z_y z_x + 2zz_{xy} - 4z_{xy} = 0$$

$$\overset{A}{z_{xx}} = \frac{1 + (z_x)^2}{2 - z}, \quad \overset{B}{z_{xy}} = \frac{z_x \cdot z_y}{2 - z}$$

$$2 + 2(z_y)^2 + 2zz_{yy} - 4z_{yy} = 0$$

$$\overset{C}{z_{yy}} = \frac{1 + (z_y)^2}{2 - z}$$

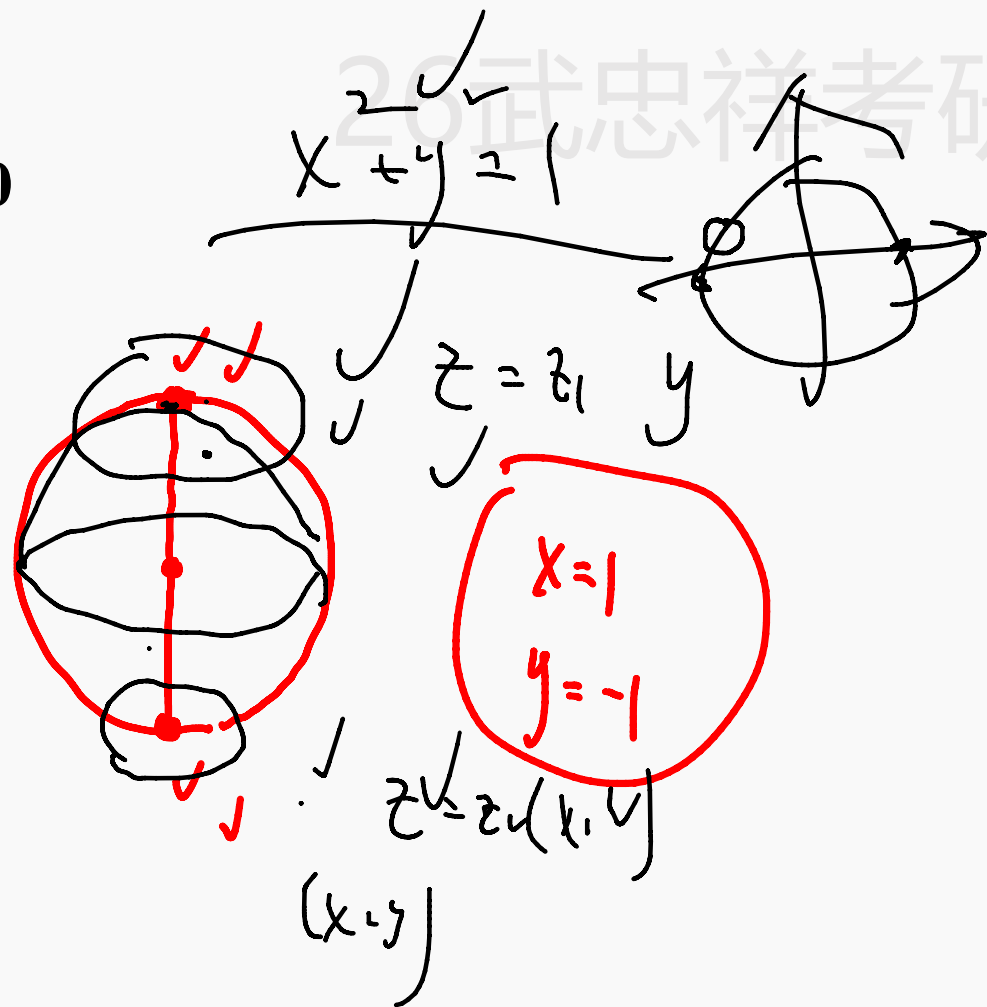
$$z_{xx}(x, y, z)$$

$$f(x) = (x^2)^2 + (x^3 + x^4)$$

【例3】求由方程 $x^3 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$
所确定函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

【解2】 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 16$

$$z = 2 \pm \sqrt{16 - (x-1)^2 - (y+1)^2}$$



【例4】设 $f(x, y)$ 有二阶连续导数， $g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$

且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + x + y - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$ ，证明 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点取得极值，判断此极值是极大值还是极小值，并求出此极值。

【解】①由题设 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + x + y - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$ 知

$$f(x, y) = -\frac{1}{2}(x-1) - y + o(\rho) \quad \text{其中 } \rho = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$$

$$\text{则 } f(1, 0) = 0, \quad f'_x(1, 0) = f'_y(1, 0) = -1$$

$$\text{② } g'_x = f'_1 e^{xy} y + f'_2 2x, \quad g'_y = f'_1 e^{xy} x + f'_2 2y, \quad g'_x(0, 0) = 0, g'_y(0, 0) = 0.$$

$$g''_{xx} = (f''_{11} e^{xy} y + f''_{12} 2x) e^{xy} y + f'_1 e^{xy} y^2 + (f''_{21} e^{xy} y + f''_{22} 2x) 2x + 2f'_2,$$

$$g''_{xy} = (f''_{11} e^{xy} x + f''_{12} 2y) e^{xy} y + f'_1 (e^{xy} xy + e^{xy}) + (f''_{21} e^{xy} x + f''_{22} 2y) 2x,$$

$$g''_{yy} = (f''_{11} e^{xy} x + f''_{12} 2y) e^{xy} x + f'_1 e^{xy} x^2 + (f''_{21} e^{xy} x + f''_{22} 2y) 2y + 2f'_2,$$

$$A = 2f'_2(1, 0) = -2, \quad B = f'_1(1, 0) = -1, \quad C = 2f'_2(1, 0) = -2,$$

$(0, 0)$

$$AC - B^2 = 4 - 1 > 0$$

$$A = -2 < 0 \text{ 极大}$$

??

【例4】设 $f(x, y)$ 有二阶连续导数, $g(x, y) = f(\underline{e^{xy}}, \underline{x^2 + y^2})$

且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + x + y - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 证明 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点取得

极值, 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.

【解】由题设 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + x + y - 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$ 知

$$f(x, y) = -(x-1) - y + o(\rho) \quad \text{其中 } \rho = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$$

先代后求!!!
A

$$\text{则 } f(1, 0) = 0, \quad f'_x(1, 0) = \underline{f'_y(1, 0)} = -1$$

$$\checkmark \quad \underline{g'_x} = \underline{f'_1 \cdot e^{xy} y} + \underline{f'_2 \cdot 2x} \quad g'_y = f'_1 \cdot e^{xy} x + f'_2 \cdot 2y, \quad g'_x(0, 0) = 0, \quad g'_y(0, 0) = 0.$$

$$\underline{g'_x(x, 0)} = \underline{2x f'_2(1, x^2)} \quad , \quad \underline{g''_{xx}(x, 0)} = \underline{2f'_2(1, x^2) + 4x^2 f''_{22}(1, x^2)}$$

$$* \quad \textcircled{A} \quad g''_{xx}(0, 0) = 2f'_2(1, 0) = -1$$

【例5】设 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{\sin(x^2 + y^2)} = -1$ 则

- A) $f_x(0, 0)$ 不存在; B) $f_x(0, 0)$ 存在但不为零;
 C) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极小值;
 D) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极大值;

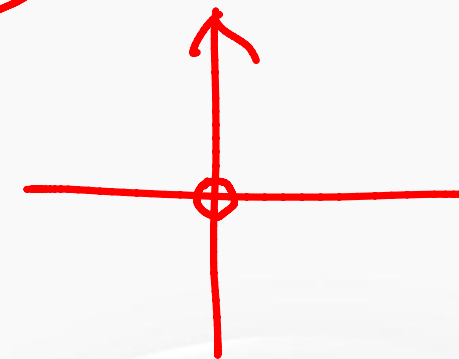
【解1】直接法. 由 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{\sin(x^2 + y^2)} = -1 < 0$ 知, $f(0, 0) = 0$

且存在 $(0, 0)$ 点的去心邻域, 使

$$\frac{f(x, y)}{\sin(x^2 + y^2)} < 0, \text{ 从而 } f(x, y) < 0$$

【解2】排除法 取 $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$

$$f_x(0, 0) = 0$$



$$f(x) \rightarrow A \Leftrightarrow f = A + o$$

$$f(0,0) = 0 \checkmark$$

【例6】已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1 \checkmark$$

- ✓ A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点;
- B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点;
- C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点;
- D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否是 $f(x, y)$ 的极值点;

【解】由 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$ 知 $f(0,0) = 0$ 且

$$\frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1 + \alpha$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha = 0$$

$$f(x,y) = xy + (1 + \alpha)(x^2 + y^2)^2$$

降维

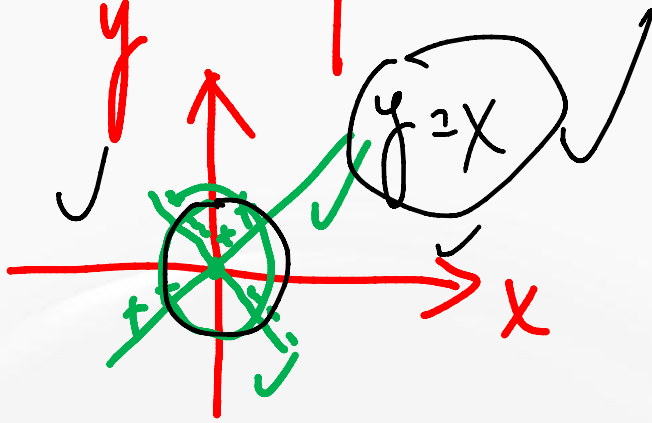
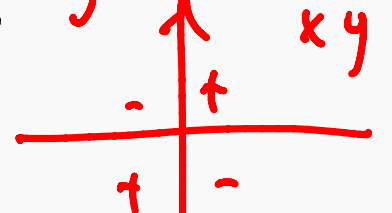
令 $y = x$ 得: $f(x, x) = x^2 + 4x^4 + 4\alpha x^4 = x^2 + o(x^2)$

令 $y = -x$ 得: $f(x, -x) = -x^2 + 4x^4 + 4\alpha x^4 = -x^2 + o(x^2)$

$$\frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} > 0$$

$$f(x,y) - xy > 0$$

$$f(x,y) > xy$$



【例6】已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$ 则

Handwritten notes: $\frac{0}{0}$, $\frac{(x^2 + y^2)^2}{x^5} \rightarrow 0$, $\frac{x^4 + 2x^{10} + x^{16}}{x^5} = \infty$

- A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点;
- B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点;
- C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点;
- D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否是 $f(x, y)$ 的极值点;

Handwritten notes: x^4 , $(x^2 + x^{2m})^2$, $(x^4 + y^2)^2$, $xy = x^{m+1}$, $m+1 > 4$

第九章 多元函数微分法及其应用 73

✓ (C) 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点

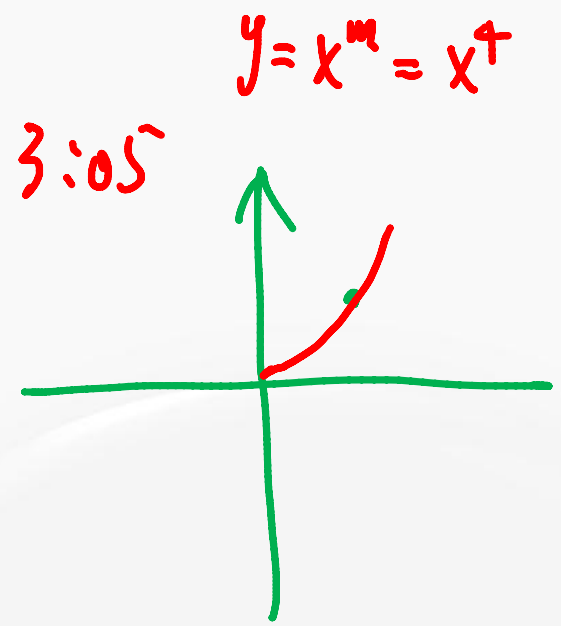
✓ (D) 根据所给条件无法判断 $(0,0)$ 是否为 $f(x,y)$ 的极值点

解 令 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则由题设可知 $xy + (x^2 + y^2)^2 + o(\rho^4)$

$f(x, y) = xy + \rho^4 + o(\rho^4)$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\rho \rightarrow 0$.

由于 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 附近的值主要由 xy 决定, 而 xy 在 $(0, 0)$ 附近符号不定, 故点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点, 即应选 (A).



题型二 求最大最小值

26武忠祥考研

【例1】求函数 $z = x^2 y(4 - x - y)$ 在直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的区域 D 上的最大值和最小值.

【解】 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy(4 - x - y) - x^2 y = xy(8 - 3x - 2y) = 0$

① $\frac{\partial z}{\partial y} = x^2(4 - x - y) - x^2 y = x^2(4 - x - 2y) = 0$

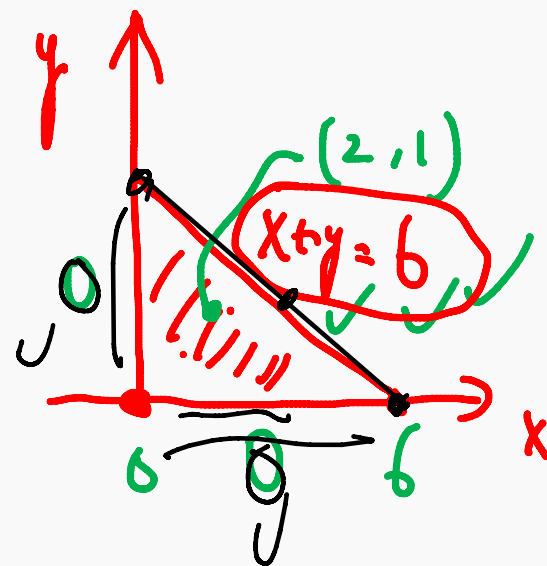
由 $\begin{cases} 3x + 2y = 8, \\ x + 2y = 4, \end{cases}$ 可得 $(2, 1)$ 且 $z(2, 1) = 4$

在边界 $x + y = 6 (0 \leq x \leq 6)$ 上, $z(x, y) = 2(x^3 - 6x^2) (0 \leq x \leq 6)$

令 $\varphi(x) = 2(x^3 - 6x^2)$,

由 $\varphi'(x) = 0$, 得 $x = 4$

$\varphi(0) = 0, \varphi(4) = -64, \varphi(6) = 0$



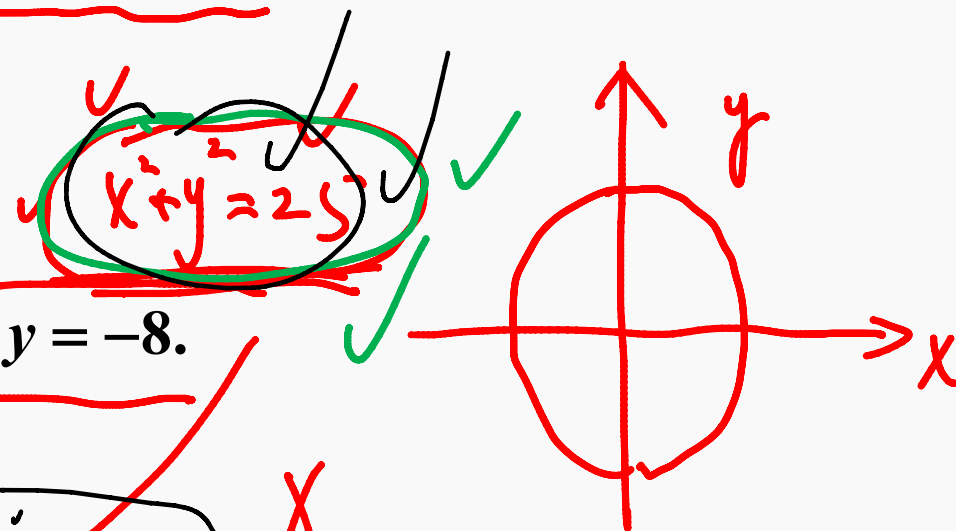
【例2】求函数 $z = (x^2 + y^2) - 12x + 16y$ 在 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值与最小值.

【解1】① 由
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 12 = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y + 16 = 0, \end{cases}$$
 得 $x = 6, y = -8.$

② $F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 12x + 16y + \lambda(x^2 + y^2 - 25)$
 $= 25 - 12x + 16y + \lambda(x^2 + y^2 - 25)$

由
$$\begin{cases} F_x = -12 + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 16 + 2\lambda y = 0, \\ F_\lambda = x^2 + y^2 - 25 = 0, \end{cases}$$
 解得 $\begin{cases} x_1 = 3, \\ y_1 = -4; \end{cases} \begin{cases} x_2 = -3, \\ y_2 = 4. \end{cases}$

$z(3, -4) = -75, z(-3, 4) = 125$



【例2】求函数 $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值与最小值.

【解2】 $x^2 + y^2 = 25,$ $\begin{cases} x = 5\cos\theta, \\ y = 5\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$z = 25 - 60\cos\theta + 80\sin\theta$$

【例2】求函数 $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $x^2 + y^2 \leq 25$

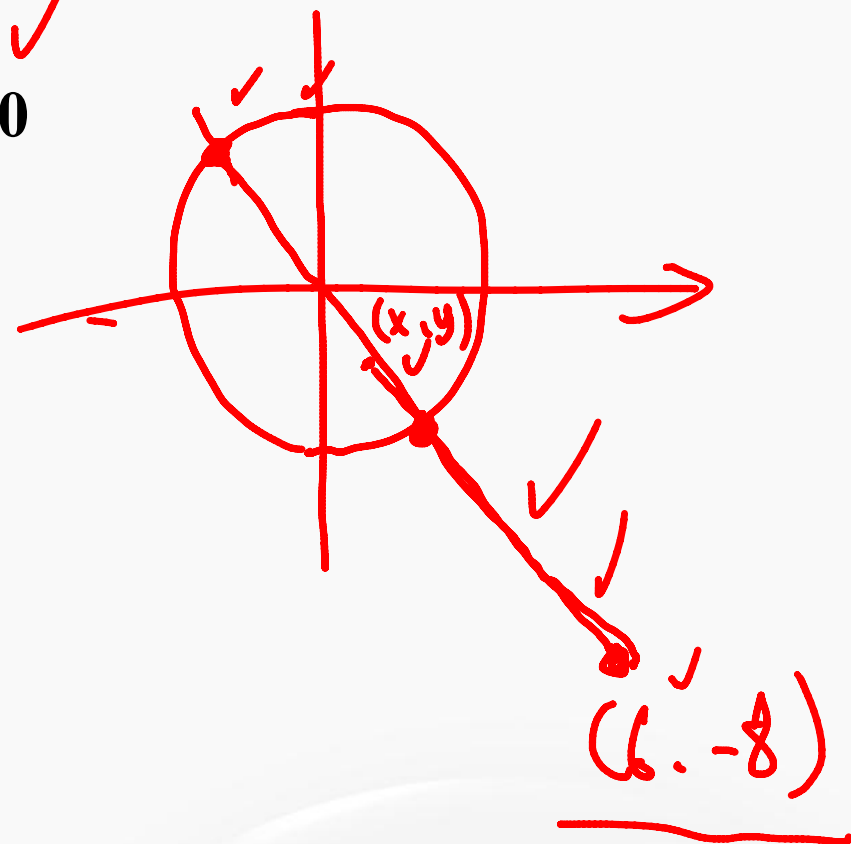
上的最大值与最小值.

【解3】 $z = x^2 + y^2 - 12x + 16y = (x-6)^2 + (y+8)^2 - 100$

过原点和点 $(6, -8)$ 的直线为 $y = -\frac{4}{3}x$.

由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25, \\ y = -\frac{4}{3}x, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = 3, \\ y_1 = -4, \end{cases} \begin{cases} x_2 = -3 \\ y_2 = 4 \end{cases}$

$z(3, -4) = -75, z(-3, 4) = 125$



求极值.

26武忠祥考研

【例3】求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值与最小值.

【解】令 $F(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 10)$

$$\begin{cases} F'_x = y + 2\lambda x = 0 \\ F'_y = x + 2z + 2\lambda y = 0 \\ F'_z = 2y + 2\lambda z = 0 \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 10 = 0 \end{cases}$$

$$2\lambda x = -y \rightarrow \lambda(4x - z) = 0$$

1) 当 $\lambda \neq 0$ 时, $2x = z, 5x^2 = y^2$,

$P_1(1, \sqrt{5}, 2); P_2(-1, \sqrt{5}, -2); P_3(1, -\sqrt{5}, 2); P_4(-1, -\sqrt{5}, -2);$

2) 当 $\lambda = 0$ 时, $y = 0, x + 2z = 0$,

$P_5(2\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}); P_6(-2\sqrt{2}, 0, \sqrt{2});$

$u(P_1) = u(P_4) = 5\sqrt{5}; u(P_2) = u(P_3) = -5\sqrt{5}; u(P_5) = u(P_6) = 0;$

【例4】 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

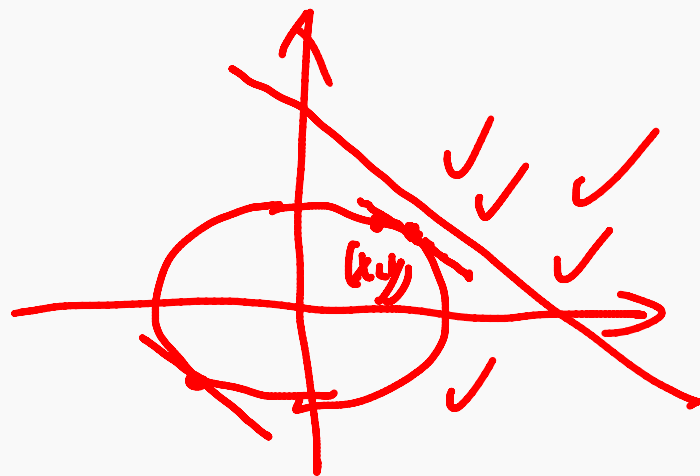
【解1】 $d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}, d^2 = \frac{(2x + 3y - 6)^2}{13}$

$F(x, y, \lambda) = (2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4)$

$$\begin{cases} F_x = 4(2x + 3y - 6) + 2\lambda x = 0, \\ F_y = 6(2x + 3y - 6) + 8\lambda y = 0, \\ F_\lambda = x^2 + 4y^2 - 4 = 0, \end{cases}$$

从而得 $\begin{cases} x_1 = \frac{8}{5}, \\ y_1 = \frac{3}{5}, \end{cases} \begin{cases} x_2 = -\frac{8}{5}, \\ y_2 = -\frac{3}{5}, \end{cases} d|_{(x_1, y_1)} = \frac{1}{\sqrt{13}}, d|_{(x_2, y_2)} = \frac{11}{\sqrt{13}}$

由本题实际意义知最短距离存在, 则点 $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 为所求的点.



【解2】 直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的斜率为 $k = -\frac{2}{3}$

由 $x^2 + 4y^2 = 4$ 知 $2x + 8yy' = 0$, $y' = -\frac{x}{4y}$

$$-\frac{2}{3} = -\frac{x}{4y} \quad \text{即} \quad 8y = 3x$$

将 $8y = 3x$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4$ 联立得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8}{5}, \\ y_1 = \frac{3}{5}, \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -\frac{8}{5}, \\ y_2 = -\frac{3}{5}. \end{cases}$$

由几何意义知, 点 $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 应为所求的点.

【例5】 已知三角形周长为 $2p$ ，求使它绕自己的一边旋转时所构成旋转体体积最大的三角形。

【解】 $V = \frac{\pi}{3} h^2 y$

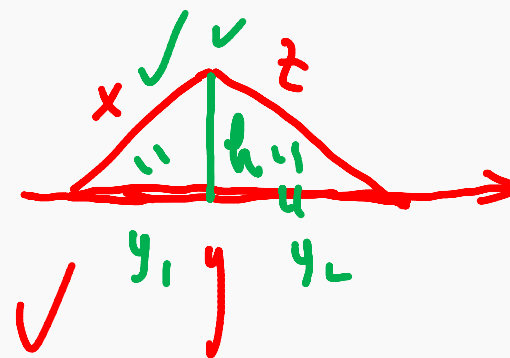
$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)} = \frac{1}{2} y h$

$V = \frac{4}{3} \pi p \frac{(p-x)(p-y)(p-z)}{y}$

$F(x, y, z, \lambda) = \ln(p-x) + \ln(p-y) + \ln(p-z) - \ln y + \lambda(x+y+z-2p)$

$x = z = \frac{3p}{4}, y = \frac{p}{2}$

$V_{\max} = \frac{\pi}{12} p^3$



$\frac{\pi}{3} h^2 y_1 + \frac{\pi}{3} h^2 y_2$

【例6】设某厂生产甲乙两种产品，产量分别为 x, y (千只)，其利润函数为 $L(x, y) = -x^2 - 4y^2 + 8x + 24y - 15$ 。如果现有原料15000公斤(不要求用完)，生产两种产品每千只都需要原料2000公斤，求

- 1) 使利润最大的 x, y 和最大利润。
- 2) 如果原料降至12000公斤，求这时利润最大的产量和最大利润。

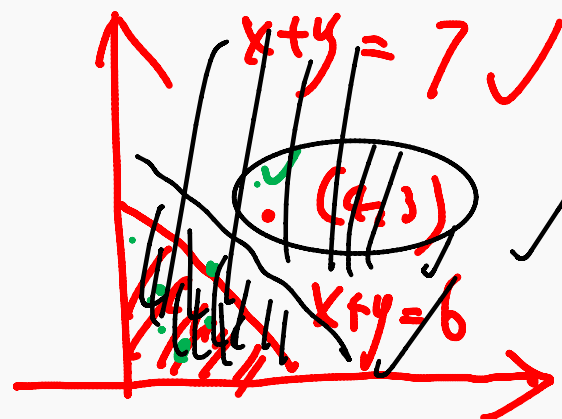
【解】 1) 由
$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = -2x + 8 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -8y + 24 = 0 \end{cases}$$
 得 $x = 4, y = 3$

点 $(4, 3)$ 为 $L(x, y)$ 唯一可能取得极值的点，由该问题已知 $L(x, y)$ 最大值存在，则最大值只能在点 $(4, 3)$ 取到， $L(4, 3) = 37$

$$2x + 2y = 15000$$

$$(x + y) \cdot 2000 = 15000$$

$$x + y = 7.5$$



$$2) F(x, y, \lambda) = -x^2 - 4y^2 + 8x + 24y - 15 + \lambda(x + y - 6)$$

$$\text{由 } \begin{cases} F_x = -2x + 8 + \lambda = 0 \\ F_y = -8y + 24 + \lambda = 0 \\ F_\lambda = x + y - 6 = 0 \end{cases} \text{ 得 } x = 3.2, y = 2.8$$

点 $(3.2, 2.8)$ 为 $L(x, y)$ 在条件 $x + y = 6$ 下唯一可能取得极值的点，由该问题已知该最大值存在，则最大值只能在点 $(3.2, 2.8)$ 取到， $L(3.2, 2.8) = 36.2$

【例7】利用条件极值的方法证明：对任意正数 a, b, c ，有 $abc^3 \leq \frac{27}{5^5} (a+b+c)^5$

【证1】只要证明对任意正数 k ，函数 xyz^3 在条件 $x+y+z=k$

下的最大值不超过 $\frac{27}{5^5} k^5$ 即可

令 $F(x, y, z, \lambda) = xyz^3 + \lambda(x + y + z - k)$

由 $\begin{cases} F_x = yz^3 + \lambda = 0, \\ F_y = xz^3 + \lambda = 0, \\ F_z = 3xyz^2 + \lambda = 0, \\ F_\lambda = x + y + z - k = 0, \end{cases}$ 得 $x = y = \frac{k}{5}, z = \frac{3k}{5}$.

由于可能的极值点唯一，所求最大值存在，则最大值在

$x = y = \frac{k}{5}, z = \frac{3k}{5}$ 时取到， $xyz^3 \leq \frac{k}{5} \cdot \frac{k}{5} \cdot \left(\frac{3k}{5}\right)^3 = \frac{27}{5^5} k^5 = \frac{27}{5^5} (x + y + z)^5$

$$\frac{x^4}{a^4} + \frac{y^4}{b^4} \leq 1$$

$$\begin{aligned} x &= a \sqrt[n]{a} \\ y &= b \sqrt[n]{b} \end{aligned}$$

$$ab = a b \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

【证2】 只要证明对任意正数 k , 函数 xyz^3 在条件 $x + y + z = k$ 下的最大值不超过 $\frac{27}{5^5} k^5$ 即可

$$xyz^3 = 3^3 x \cdot y \cdot \frac{z}{3} \cdot \frac{z}{3} \cdot \frac{z}{3},$$

$$x + y + \frac{z}{3} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3}$$

$$= x + y + z = k,$$

$$x = y = \frac{z}{3}$$

1. 求极值. (无条件)

2. 验证.

- ① $f(x, y)$.
② 条件极值.
③ 应用题.

第六章 二重积分

26武忠祥考研

本章内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 二重积分的概念

(二) 二重积分的几何意义

(三) 二重积分的性质

* (四) 二重积分计算

二. 常考题型方法与技巧

* 题型一 计算二重积分

* 题型二 累次积分交换次序及计算

较难

题型三 与二重积分有关的综合题

题型四 与二重积分有关的不等式问题

一. 考试内容要点精讲

(一) 二重积分的概念

$$\iint_D \underline{f(x, y)} d\sigma = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \underline{f(\xi_k, \eta_k)} \underline{\Delta\sigma_k}$$

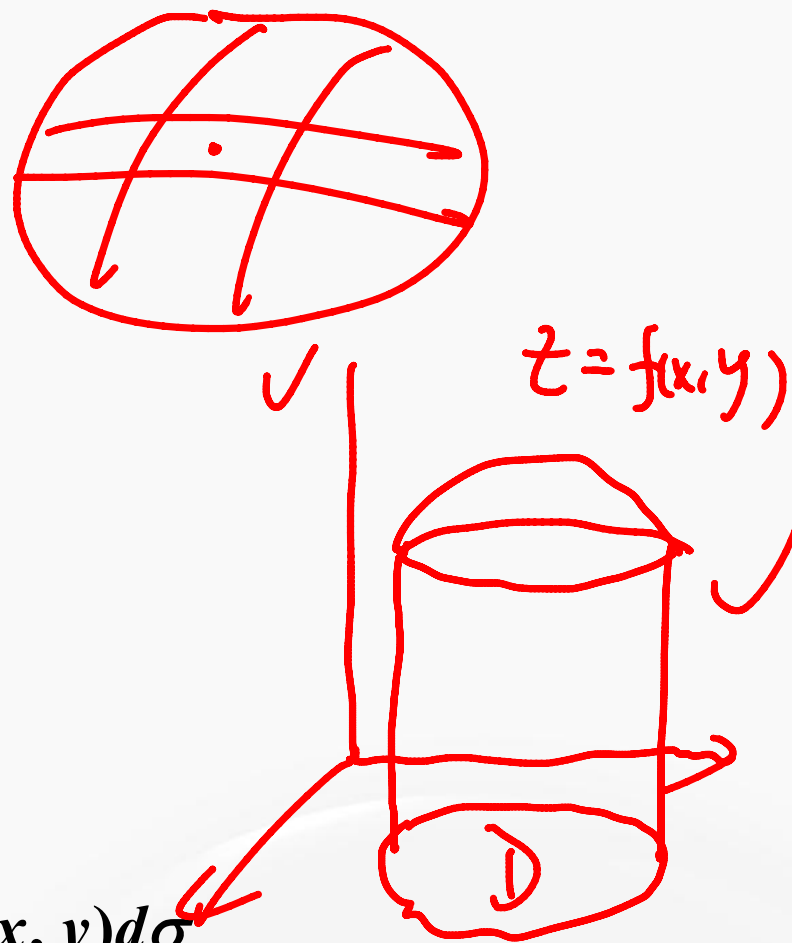
(二) 二重积分的几何意义

$$z = f(x, y) > 0$$

(三) 二重积分的性质

1. 不等式性质

(1) 若 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$



(2) 若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则

$$\underline{m}S \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq \overline{M}S.$$

$$(3) \left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma.$$

2. 积分中值定理

若 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S$$

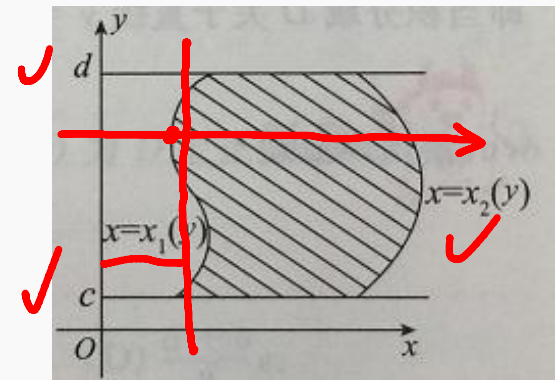
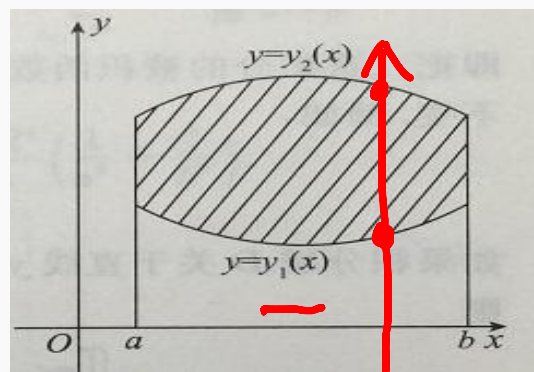


(四) 二重积分的计算

1. 利用直角坐标计算

1) 先 y 后 x

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$



2) 先 x 后 y

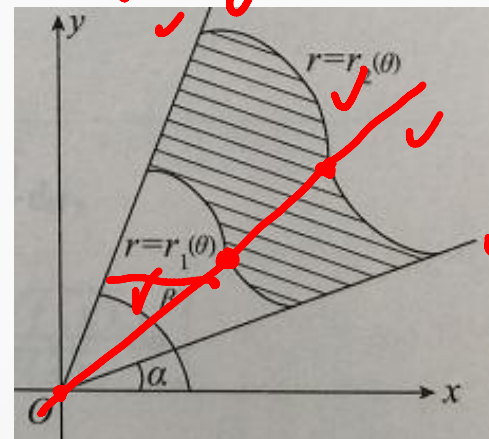
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

2. 利用极坐标计算

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

$db = r dr d\theta$

!!!



【注】 i) 适合用极坐标计算的被积函数:

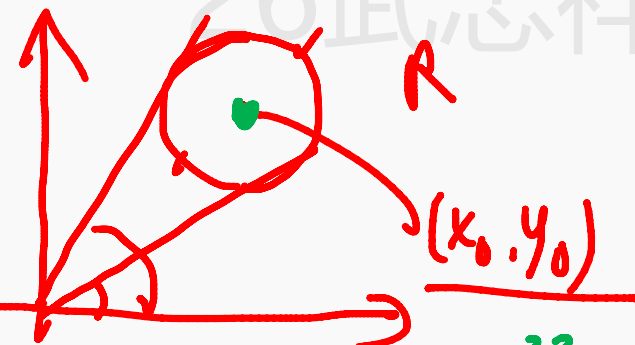
✓ $f(\sqrt{x^2 + y^2}), f(\frac{y}{x}), f(\frac{x}{y});$

ii) 适合用极坐标的积分域:

$x^2 + y^2 \leq R^2; r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2; x^2 + y^2 \leq 2ax; x^2 + y^2 \leq 2by;$

✓ $\int_{-a}^a f(x) dx$ ✓

$x - x_0 = r \cos \theta$
 $y - y_0 = r \sin \theta$



$\int_0^{2\pi} \int_0^R f(r, \theta) r dr d\theta$

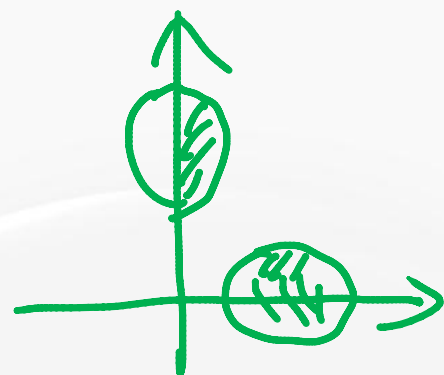
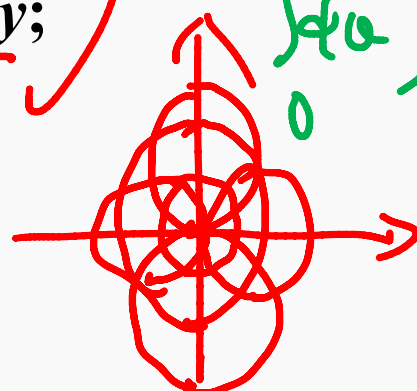
3. 利用对称性和奇偶性计算

① 若积分域 D 关于 y 轴对称, 则: (X)

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{x \geq 0}} f(x, y) d\sigma; & \underline{f(-x, y) = f(x, y)} \\ 0; & \underline{f(-x, y) = -f(x, y)} \end{cases}$$

② 若积分域关于 x 轴对称, 则 (y)

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 2 \iint_{D_{y \geq 0}} f(x, y) d\sigma & \underline{f(x, -y) = f(x, y)} \\ 0 & \underline{f(x, -y) = -f(x, y)} \end{cases}$$



4.利用变量对称性计算

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$$

$$\iint_{D(x,y)} f(x,y)dx dy = \iint_{D(u,v)} f(u,v)du dv = \iint_{D(y,x)} f(y,x)dy dx$$

若 D 关于 $y=x$ 对称, 则 $D_{(x,y)} = D_{(y,x)} = D$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(y,x)d\sigma$$

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \frac{1}{2} [\iint_D f(x,y)d\sigma + \iint_D f(y,x)d\sigma]$$

特别的: $\iint_D f(x)d\sigma = \iint_D f(y)d\sigma$

(x,y) ✓ $x+y \leq 1$

$0 \leq x \leq 1$
 $0 \leq y \leq 1$

$(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$

$y=x$

$D: x^2+y^2 \leq 1$

$x^2+y^2 \leq 1$

$\iint_D (x^2+3y^2)db$
 $= \iint_D (y^2+3x^2)db = \frac{4}{2} \iint_D [x^2+y^2]db$



26武忠祥考研

祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子

